# SISTEMAS INTELIGENTES

Plano de Curso

UFERSA – Campus Pau dos Ferros – DETEC

Prof.: **Pedro Thiago Valério de Souza** **2026.1**

## I. OBJETIVOS

Introduzir o conceito de inteligência artificial. Apresentar as abordagens usuais da IA. Apresentar conceitos elementares de aprendizado de máquina. Entender os conceitos de regressão. Estudar as principais arquiteturas de redes neurais existentes. Entender a resolução de problemas por algoritmos de busca não-informados, heurísticos, populacionais e estocásticos. Apresentar métodos de inteligência artificial baseado em árvores.

## II. EMENTA

Introdução à Inteligência Artificial. Análise e Pré-Processamento de Dados. Aprendizado de Máquina e Algoritmos de Treinamento. Regressão Linear e Logística. Algoritmo dos *k* vizinhos mais próximos (k-NN). Algoritmos de Clusterização. Introdução à Redes Neurais Artificiais. Perceptron e *Adaline*. *Perceptron* Múltiplas Camadas (MLP). Redes Convolucionais (CNN). Redes Recorrentes (RNN). Máquinas de Vetores de Suporte (SVM). Árvores de Decisão. Classificador Naive Bayes. Metodologias de Busca - Busca não Informada e Busca Informada. Algoritmos Genéticos. Recozimento Simulado. Conceitos de Aprendizado Profundo (*Deep Learning*). Conceitos de Processamento de Linguagem Natural. Aplicações em Inteligência Artificial.

## III. METODOLOGIA DE AULA

Apresentação de conceitos utilizando datashow, quadro branco e marcador. Aplicação de conceitos utilizando a linguagem de programação *Python*. As implementações e o material de suporte serão disponibilizados no seguinte repositório: pedrothiag/intelligent-systems · GitHub

## IV. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

1. **Unidades I e I:**
    a. Desenvolvimento de atividades práticas, implementadas em linguagem *Python*, C/C++, Java, *Javascript* ou *Typescript* (peso 7);
    b. Avaliação escrita englobando os conceitos teóricos estudados (peso 3);
2. **Unidade III:** Projeto final de disciplina
    a. Mapeamento da problemática e solução através de programação (peso 4);
    b. Apresentação oral da problemática e solução (peso 3);
    c. Escrita de artigo (peso 3);
    Atenção: os itens (a) e (b) são obrigatórios!

## V. REGRAS GERAIS

1. Não haverá abono de faltas;
2. Atraso máximo permitido de 30 minutos;
3. A reposição não é da unidade, mas sim do instrumento avaliativo!

## VI. ATENDIMENTO AO ALUNO

- Local: Sala 26 - Bloco dos Professores I
- E-mail: pedro.souza@ufersa.edu.br
- Horários:
    i. Segunda e Quarta: 13h00 – 15h30
    ii. Quinta e Sexta: 10h00 – 12h00

## VII. REFERÊNCIAS


1. Oscar Gabriel Filho - *Inteligência Artificial e Aprendizagem de Máquina*. Blucher, 2023.
2. Katti Faceli, Ana Carolina Lorena, João Gama, Tiago Agostinho de Almeida, André C.P.L.F de Carvalho - *Inteligência Artificial - Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina*. 3ª Edição, LTC, 2025.
3. Aurélien Géron - *Mãos à Obra: Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn, Keras & TensorFlow*. 3ª Edição, LTC, 2025.
4. Pedro Alberto Morettin, Júlio Motta Singer - *Estatística e Ciência de Dados*. 2ª Edição, LTC, 2025.
5. Stuart Russell, Peter Norvig - *Inteligência Artificial - Uma Abordagem Moderna*. 4ª Edição, LTC, 2022.
6. Ivan Nunes da Silva, Danilo Hernane Spatti, Rogério Andrade Flauzino - *Redes Neurais Artificiais Para Engenharia e Ciências Aplicadas*. 2ª Edição, Artliber, 2016.
7. Ben Coppin - *Inteligência Artificial*. LTC, 2010.